Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №1
«Задачи линейного программирования»

Обучающийся: Толстухина Ксения Александровна, 467733, K3339, поток 1.2
Вариант: 10

Санкт-Петербург,
2026

Что дано на входе?

Общая задача линейного программирования – математическая запись: целевая функций (он же критерий эффективности); ограничения.

Что необходимо сделать или шаги решения?

1. Привести задачу к каноническому виду.
2. Сформулировать вспомогательную задачу.
3. Решить вспомогательную задачу.
4. Перейти к основной задаче (если есть возможность).
5. Решить основную задачу.
6. Записать ответ.
7. Решить задачу в Excel (используйте надстройку «Solver») и сравнить ответы.

Решение ручками

Вариант 10.

Целевая ф-я: $Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 \to \min$

Ограничения:
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 \le 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 \ge 5 \end{cases} \qquad x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0$$

I. Приводим к каноническому виду

Превращаем неравенства в уравнения:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 7 \\ x_3 + x_4 - x_6 = 5 \end{cases}$$

→ добавляем неотрицательную балансовую переменную $x_5 \ge 0$

→ вычитаем неотрицательную балансовую переменную $x_6 \ge 0$

II. Строим вспомогательную задачу

Добавляем искусственные переменные $x_7, x_8 \ge 0$ во 2 и 3 равенства (где не было естеств. базиса)

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 9 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_7 = 7 \\ x_3 + x_4 - x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$

$\Rightarrow x_7 = 7 - x_1 - x_2 - x_3$

$\Rightarrow x_8 = 5 - x_3 - x_4 + x_6$

Минимизируем их сумму:

$J' = x_7 + x_8 = 7 - x_1 - x_2 - x_3 + 5 - x_3 - x_4 + x_6 \to \min$

$J' = -x_1 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6 + 12 \to \min$

III. Решаем вспомогательную задачу

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	
x_5	2	1	0	1	0	9
x_7	1	1	1	0	0	7
x_8	0	0	1	1	-1	5
	-1	-1	-2	-1	1	12

Разрешающий столбец:

$\min(-1, -1, -2, -1, 1) = -2 = x_3$

Разрешающая строка:

(1) - отсутствует

(2) - $\frac{7}{1} = 7$

(3) - $\frac{5}{1} = 5$

$\min(5, 7) = 5$

	x_1	x_2	x_8	x_4	x_6	
x_5	2	1	0	1	0	9
x_7	1	1	-1	-1	1	2
x_3	0	0	1	1	-1	5
	-1	-1	2	1	-1	2

	x_7	x_2	x_8	x_4	x_6	
x_5	-2	-1	2	3	-2	5
x_1	1	1	-1	-1	1	2
x_3	0	0	1	1	-1	5
	1	0	1	0	0	0

Все $\Delta_j \geq 0$, $W = 0$ $\Rightarrow$ вспомогательная задача решена

IV Возвращаемся к исходной

$x_1 = 2 - x_2 + x_4 - x_6$; $x_3 = 5 - x_4 + x_6$

$Z = 4x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 4(2 - x_2 + x_4 - x_6) + x_2 + 5 - x_4 + x_6 + 2x_4 =$

$= 8 - 4x_2 + 4x_4 - 4x_6 + x_2 + 5 - x_4 + x_6 + 2x_4 = 13 - 3x_2 + 5x_4 - 3x_6 \to \min$

	x_2	x_4	x_6	
x_5	-1	3	-2	5
x_1	1	-1	1	2
x_3	0	1	-1	5
	-3	5	-3	13

	x_1	x_4	x_6	
x_5	1	2	-1	7
x_2	1	-1	1	2
x_3	0	1	-1	5
	3	2	0	7

Все $\Delta_j \geq 0$

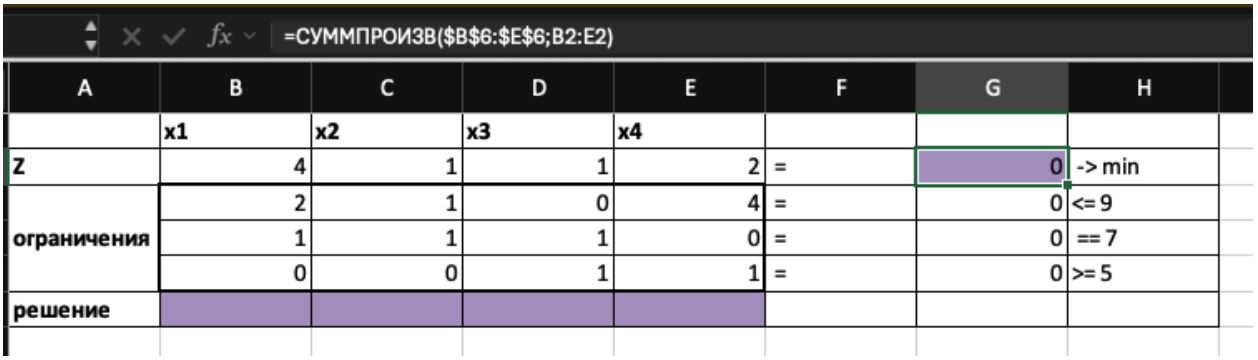
V Ответ

$X^* = (x_1, x_2, x_3, x_4) \Rightarrow X^* = (0, 2, 5, 0)$

$Z_{min} = 7$

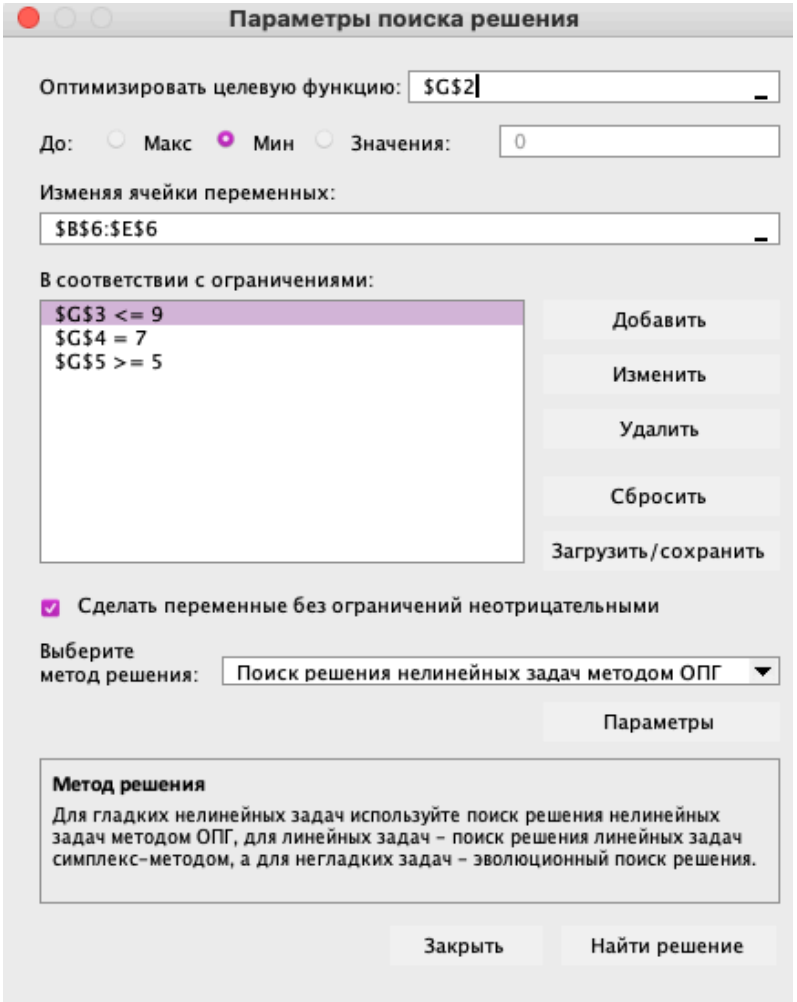
Решение в Excel, с использованием надстройки «Solver»

Сначала прописываем формулу и коэффициенты

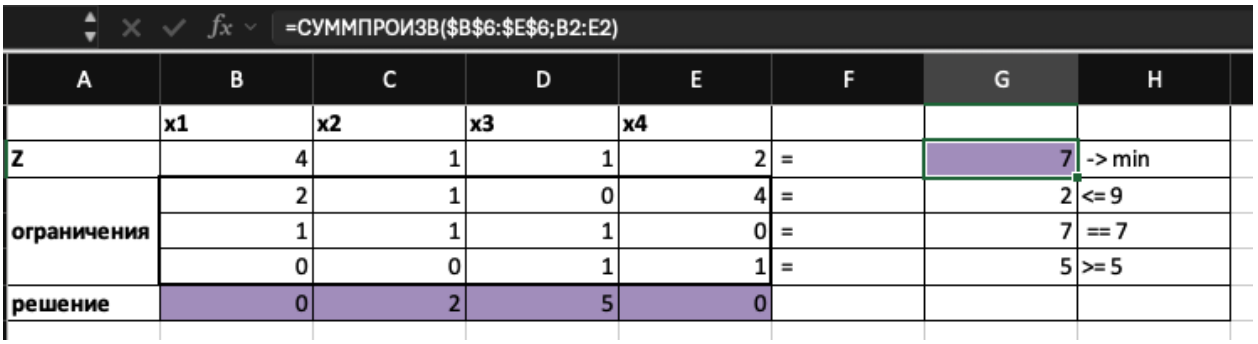


	A	B	C	D	E	F	G	H
		x1	x2	x3	x4			
2	Z	4	1	1	2	=	0	-> min
3	ограничения	2	1	0	4	=	0	<= 9
4		1	1	1	0	=	0	== 7
5		0	0	1	1	=	0	>= 5
6	решение							

Вбиваем параметры для поиска решения:



Получаем результат:



	A	B	C	D	E	F	G	H
		x1	x2	x3	x4			
2	Z	4	1	1	2	=	7	-> min
3	ограничения	2	1	0	4	=	2	<= 9
4		1	1	1	0	=	7	== 7
5		0	0	1	1	=	5	>= 5
6	решение	0	2	5	0			

Решение программой

Входные данные - файл input.txt:
– первая строка: min или max + коэффициенты при переменных целевой функции через пробел
– остальные строки: коэффициенты при уравнениях через пробел, знак (<=, >=, =), коэффициент справа
– строки формата(если они не указаны, считается, что x_j >= 0):
  – nonneg <число - номер переменной >= 0, через пробел>
  – nonpos <число - номер переменной <= 0, через пробел>
  – free <число - номер переменной, через пробел>

Запуск моего варианта:

```
Исходная задача:
min
4.0*x1 +1.0*x2 +1.0*x3 +2.0*x4
Ограничения:
2.0*x1 +1.0*x2 +1.0*x4 <= 9.0
1.0*x1 +1.0*x2 +1.0*x3 = 7.0
1.0*x3 +1.0*x4 >= 5.0

ОТВЕТ
Оптимальная точка: x = (0,00, 2,00, 5,00, 0,00)
Значение целевой функции: 7,00

Process finished with exit code 0
```

В результате все ответы сошлись